Descomposición temporal de series de tiempo

Diplomado: Pronósticos y Series de Tiempo con RStudio y Python
Modulo: Estructura y dependencia temporal

Morales Alberto Alexis Adonai

2026

Índice

1 Introducción

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo
3. Componentes de una Serie de Tiempo

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo
3. Componentes de una Serie de Tiempo
4. Descomposición Aditiva

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo
3. Componentes de una Serie de Tiempo
4. Descomposición Aditiva
5. Descomposición Multiplicativa

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo
3. Componentes de una Serie de Tiempo
4. Descomposición Aditiva
5. Descomposición Multiplicativa
6. Comparación entre Modelos

Índice

1. Introducción
2. Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo
3. Componentes de una Serie de Tiempo
4. Descomposición Aditiva
5. Descomposición Multiplicativa
6. Comparación entre Modelos
7. Conclusiones

Sección 1

Introducción

Introducción

- Los datos de las series temporales pueden presentar diversos patrones, por lo que en ocasiones resulta ser útil dividir una serie temporal en varioa componentes, cada uno de los cuales representará una características de los patrones subyacentes de dicha serie de tiempo.
- Hasta ahora, se ha revisado que una serie de tiempo consiste en un conjunto de valores aleatorios sujetos a una temporalidad, frecuencia e intervalo de tiempo específico Y_t. Sin embargo, la serie de tiempo cuenta con características particulares que definen su comportamiento y que al estudiarlas da un panorama muy distinto del análisis de la misma, además de que con estos patrones se puede identificar modelos estadísticos que se pueden implementar y/o ajustar según estas propiedades.

Introducción

- En esta presentación se examinarán los métodos tradicionales que permitirán extrar los componentes de una serie de tiempo, esto con la finalidad de que ayudará a comprender mejor la serie temporal, pero que a su mismo tiempo, puede ser utilizado para mejorar la precisión de las previsiones.
- Al descomponer una serie de tiempo, a veces resulta útil realizar transformaciones y/o ajustes a las serie de tiempo, para que al momento de realizar la descomposición temporal, sea lo más sencillo posible.

Sección 2

Transformaciones y ajustes de una serie de tiempo

El ajuste de los datos históricos, puede conducir a menudo, a una serie temporal más simple pero poderosa. Existen cuatro tipos de ajustes básicos que se pueden realizar a las series de tiempo, las cuales son:

1. Ajustes de calendario.
2. Ajustes de población.
3. Ajustes de inflación.
4. Transformaciones matemáticas.

El objetivo de realizar dichos ajustes y transformaciones es simplificar los patros de los datos históricos, lo cual eliminará las fuentes de variación conocidas o haciendo que los patrones sean mas coherentes en los conjuntos de información.

Ajustes de calendario

Consiste en la identificación de frecuencias (meses, trimestres, semestres, etc) en las que hay variaciones observadas y que por lo regular suele repetirse en los lapsos de un año; esto se le llama efectos de calendario. En ese sentido, es más sencillo eliminar dicha variación antes de realizar cualquier otro análisis.

Ejemplo: Cuando se estudian las ventas mensuales totales de un comercio minorista, habrán variaciones entre los meses, esto debido al número de días comerciales que hay dentro de un mes y esta variación será estacional a lo largo del año. Entonces, será fácil eliminar esta variación si se calculan medias por día comercial en cada mes, en lugar de las ventas totales del mes, de ese modo eliminamos la variación calendario.

Fórmulas

$$Ventas_{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Donde:

- $Ventas_{\bar{x}}$: Es el promedio mensual de las ventas.
- X_i: Ventas registradas en el día i.
- n: Número de días en el mes.

Ajuste de población

Existen series de tiempo, que al ser divididas por un conjunto de población puede arrojar, conceptualmente algo lógico y con sentido. Estas transformaciones, suelen estandarizar los datos temporales, debido a que al dividir un dato por la población, se suele estabilizar las varianza y la magnitud de la misma.

Ejemplo: Se pueden cálcular series de tiempo del PIB Per cápita, donde se dividirá la cuantía del PIB entre el total de la población; otro ejemplo, radica en la tasa de incidencia delictiva, donde, por lo regular se divide el total de delitos cometidos entre el nivel de la población.

Fórmulas

$$PIBPC_t = \frac{PIB_t}{\text{Población}_t}$$

Donde:

- $PIBPC_t$: Producto interno bruto per cápita en el periodo t.
- PIB_t: Producto interno bruto en el año t.
- Población_t: Población en el año t

Fórmulas

$$\text{Tasa de incidencia delictiva}_t = \frac{\text{Delitos}_t}{\text{Población}_t} * 100000$$

Donde:
Tasa de incidencia delictiva$_t$: Tasa de delitos por cada 100 000 habitantes en el año t.
Delitos$_t$: Cantidad de delitos en el año t.
Población$_t$: Población en el año t.

Ajustes por inflación

Cuando las series de tiempo están relacionadas con valores monetarios, es mejor ajustarlos antes de modelarlos, ya que al paso del tiempo, por teoría del dinero, el valor monetario de las cosas no será el mismo entre los tiempos.

Ejemplo. El costo de una casa, habrá aumentado en las últimas décadas, debido a la inflación, entonces una casa de 2,000,000 de pesos en este año, no será lo mismo que una casa de 2,000, 000 de pesos en 20 años (y si es que hay casas a ese precio).

Por eso motivo, las series cronológicas financieras se suelen ajustar para que todos los valores se expresen a precios de un año especifico y que sea comparable entre periodos.

Fórmulas

$$\text{Valor real o deflactado}_t = \frac{\text{Valor nominal}_t}{\text{Índice implicito de precios}_t}$$

Transformaciones matemáticas

Cuando los datos presentan variación que aumenta o disminuye con el nivel de la serie, entonces se requiere una transformación matemática para estabilizar la variabilidad del dato, hay diversas transformaciones que pueden ser utiles, dependiente del contexto de la serie de tiempo.

- Transformaciones logarítmicas $\log(X_t)$.
- Transformaciones de potencia. $w_t = y_t^p$.
- Transformaciones de Box-Box. $\frac{x^\lambda - 1}{\lambda}$.

Series de tiempo

Una **serie de tiempo** es una secuencia de observaciones ordenadas en el tiempo:

$$Y_t = \{y_1, y_2, ..., y_t\}$$

donde:

- t representa el tiempo
- Y_t es el valor observado en el periodo t

El objetivo del análisis de series de tiempo es **identificar patrones sistemáticos** y **separar sus componentes estructurales**.

Sección 3

Componentes de una Serie de Tiempo

Componentes estructurales

Una serie de tiempo puede descomponerse en cuatro componentes principales:

$$Y_t = T_t + S_t + C_t + e_t$$

donde:

- T_t: Tendencia
- S_t: Estacionalidad
- C_t: Ciclo
- e_t: Componente irregular o ruido

En la práctica, la descomposición más utilizada es:

$$Y_t = T_t + S_t + e_t$$

Tendencia

La **tendencia** representa el comportamiento de largo plazo de la serie.

$$T_t = f(t)$$

Puede modelarse mediante:

- regresión
- medias móviles
- filtros de suavizamiento

Estacionalidad

La **estacionalidad** corresponde a patrones que se repiten regularmente en intervalos fijos:

$$S_{t+s} = S_t$$

donde s es el periodo estacional.

Ejemplo:

- meses del año
- trimestres
- días de la semana

Componente irregular

El componente irregular representa variaciones aleatorias:

$$e_t \sim IID(0, \sigma^2)$$

Captura:

- ruido
- choques inesperados
- variabilidad no explicada

Sección 4

Descomposición Aditiva

Modelo aditivo

El modelo aditivo se expresa como:

$$Y_t = T_t + S_t + e_t$$

Se utiliza cuando:

- la **variabilidad estacional es constante**
- las fluctuaciones **no dependen del nivel de la serie**

Estimación de la tendencia

La tendencia puede estimarse mediante **medias móviles centradas**.

Para una estacionalidad de periodo s:

$$T_t = \frac{1}{s} \sum_{i=-k}^{k} Y_{t+i}$$

donde:

$$k = \frac{s-1}{2}$$

Esto suaviza la serie eliminando fluctuaciones estacionales.

Cálculo de la estacionalidad

Una vez estimada la tendencia:

$$Y_t - T_t = S_t + e_t$$

El componente estacional se estima como el promedio:

$$S_j = \frac{1}{n} \sum (Y_t - T_t)$$

para cada periodo estacional j.

Cálculo del componente irregular

El error se obtiene como:

$$e_t = Y_t - T_t - S_t$$

Este componente debería comportarse como ruido blanco.

Sección 5

Descomposición Multiplicativa

Modelo multiplicativo

El modelo multiplicativo se expresa como:

$$Y_t = T_t \times S_t \times e_t$$

Se utiliza cuando:

- la variación estacional **crece con el nivel de la serie**
- las fluctuaciones son **proporcionales a la tendencia**

Transformación logarítmica

Frecuentemente se usa logaritmos:

$$\ln(Y_t) = \ln(T_t) + \ln(S_t) + \ln(e_t)$$

Esto transforma el modelo multiplicativo en uno aditivo.

Estimación de la tendencia

La tendencia se calcula mediante medias móviles:

$$T_t = MA(Y_t)$$

donde MA es el operador de media móvil.

Cálculo de la estacionalidad

Primero se elimina la tendencia:

$$\frac{Y_t}{T_t} = S_t \times e_t$$

Luego se promedian los valores por periodo estacional:

$$S_j = \frac{1}{n} \sum \frac{Y_t}{T_t}$$

Cálculo del componente irregular

El componente irregular se calcula como:

$$e_t = \frac{Y_t}{T_t S_t}$$

Sección 6

Comparación entre Modelos

Diferencias entre modelos

Característica	Modelo Aditivo	Modelo Multiplicativo
Forma	$Y_t = T_t + S_t + e_t$	$Y_t = T_t S_t e_t$
Estacionalidad	Constante	Proporcional
Variabilidad	Independiente del nivel	Crece con la serie
Uso común	Series estables	Series con crecimiento

Interpretación gráfica

En el modelo aditivo:

- las amplitudes estacionales son **constantes**

En el modelo multiplicativo: - las amplitudes **aumentan con la tendencia**

Sección 7

Conclusiones

Conclusiones principales

La descomposición temporal permite:

- identificar patrones estructurales
- separar tendencia y estacionalidad
- mejorar el análisis y pronóstico

La elección entre modelo aditivo y multiplicativo depende de:

- comportamiento de la varianza
- relación entre nivel y amplitud estacional.